LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 1/3 — DOCUMENT PROFESSEUR	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Brasage et raccordement (chantier A2)	**Brasage et raccordement de la ligne liquide**	**S11** · sem. 4, 22-26/09/2026
SALLE / ZONE Atelier Froid — zone chantier A2 + poste brasage + vestiaire	**DURÉE PRÉVUE** 8 h (4 h + 4 h, journée complète)	**MODALITÉ** Démonstration de sécurité imposée + pratique guidée jalonnée (3 jalons) + fiche d'auto-contrôle qualité de brasure	**ENCADREMENT** 1 professeur, permis de feu actif

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation *prérequis*

S5.5 Réseaux fluidiques *prérequis*

S5.1 Systèmes à détente directe *augmenté*

S6.1/S6.2 Santé-sécurité, risques *S6.2 nouveau*

SAVOIR-ÊTRE

Sécurité sans rappel (permis de feu respecté) · rigueur du geste · honnêteté de l'auto-contrôle qualité

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement→Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · T11 · S5.5 · S6.2*

Découverte **C4.7** Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle *sur T13 · S5.5*

Ce que ce document ajoute au TP élève

Ce document est le **pendant exact** du document élève de la séance 1 : mêmes 8 observations/questions, même numérotation, même séquençage en 3 jalons (jalon 1 brasage, jalon 2 organes, jalon 3 prises de pression). Il y ajoute : les réponses attendues à chaque observation/question avec point de vigilance, les critères observables de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure, la conduite détaillée du permis de feu et du balayage azote, les erreurs typiques d'élèves avec leur remédiation, l'organisation du plateau, le minutage 4 h + 4 h recompté et la différenciation (consolidation / standard / approfondissement + FLE + TDAH-DYS). **Aucune valeur non autorisée n'est donnée** : les seuils de surchauffe (5-10 K) et de sous-refroidissement (4-8 K) ne sont pas mobilisés dans cette séance (ils appartiennent à la séance 3) ; toute autre valeur (pression de service, débit d'azote, température de flamme) reste **« selon la plaque signalétique/notice constructeur, à faire valider »**.

Méthode pédagogique de la séance

Démonstration de sécurité imposée, puis pratique guidée jalonnée. Le brasage est un geste à risque (flamme, gaz sous pression, brûlure) : il ne se découvre pas par tâtonnement, il se démontre une fois, intégralement commenté, classe entière regroupée en arc de cercle à distance de sécurité autour d'un seul poste. Les élèves passent ensuite en binômes sur des postes de brasage individuels, sous balayage d'azote, par **3 jalons successifs validés** par le professeur (assemblage/brasage → montage des organes → prises de pression), chaque jalon se clôturant par le remplissage de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure.

Point de vigilance organisationnel — Le nombre de postes de brasage actifs simultanément doit rester compatible avec la surveillance continue du professeur (un seul point de vigilance flamme ne suffit pas si plusieurs binômes brasent en même temps sans supervision directe) : prévoir un nombre de postes de brasage **inférieur ou égal** à la capacité de surveillance visuelle réelle de l'atelier. Le professeur valide explicitement l'ouverture des gaz de chaque binôme avant tout allumage, poste par poste.

Trame horaire — 4 h + 4 h (recomptée ligne à ligne, alignée sur le plan de séance)

DURÉE	ÉTAPE	CONTENU
Matinée — 4 h 00		
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil, appel, rappel de l'organisation de la journée (démonstration puis pratique guidée par 3 jalons).
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-01 : assembler et braser la ligne liquide façonnée en S10, monter le filtre déshydrateur et le voyant liquide, poser les prises de pression BP/HP.
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 5 « je serai capable de… » affichés et commentés, lien avec la formule (C3.4, C4.7) et le positionnement du jour (confortement vers évaluation).
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	Passage en tenue échelonné ; en attente, exercice au fil de l'eau : relecture du schéma de la ligne liquide façonnée en S10 et repérage des organes (filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur) sur schéma vierge.
20 min	**5. Donner la démarche**	Mise en sécurité de la zone (permis de feu visé, risques du jour, gestes interdits, conduite en cas d'incident, extincteur et point d'eau localisés) puis « planter la notion » : OBSERVER en silence le montage de balayage d'azote (sans flamme) → NOMMER « balayage d'azote » → EXPLICITER son rôle anti-oxydation.
40 min	**Démonstration de sécurité imposée**	Démonstration commentée intégrale du professeur : ouverture des bouteilles dans l'ordre, contrôle de flamme, réalisation d'une brasure complète sous balayage d'azote sur chute, extinction et fermeture des bouteilles. Un seul poste, classe entière en arc de cercle à distance de sécurité, aucune manipulation élève. C'est le support des observations 1 à 3 et de la 1re question du TP (voir feuille 2).
15 min	*Pause du matin.*	
2 h 05	**Jalon 1 — brasage**	Chaque binôme, sous surveillance rapprochée : préparation du poste (permis de feu individuel, EPI, arrimage bouteilles, préparation des surfaces), puis brasage de la ligne liquide sous balayage d'azote poste par poste (le professeur valide l'ouverture des gaz de chaque binôme avant tout allumage). Fiche d'auto-contrôle qualité de brasure remplie à l'issue du jalon.
Après-midi — 4 h 00		
2 h 00	**Jalon 2 — montage des organes**	Montage du filtre déshydrateur et du voyant liquide dans le bon sens de circulation (sens vérifié avant brasage), brasage des raccords associés sous azote. Auto-contrôle qualité de chaque brasure à l'issue du montage.
15 min	*Pause de l'après-midi.*	
1 h 00	**Jalon 3 — prises de pression**	Pose des prises de pression BP (bleu) et HP (rouge) sur la ligne liquide brasée, emplacement conforme au schéma, accessibilité vérifiée pour le raccordement des manomètres en séance 2. Finalisation de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure sur l'ensemble des cordons de la journée.
10 min	**Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord + bon de commande hebdomadaire (baguettes de brasure, gaz).
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Fermeture et rangement des bouteilles de gaz, nettoyage des postes, contrôle visuel de l'ensemble des brasures de la journée.
15 min	**Synthèse**	Mise en commun des fiches d'auto-contrôle, auto-positionnement par compétence (C3.4, C4.7 + savoir-être) puis validation professeur.
5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 2 (façonnage complexe et pose des manomètres).

Total matinée : 10+10+5+15+20+40 (min) + 15 (pause) + 2 h 05 = 1 h 55 + 15 min pause + 2 h 05 = **4 h 00 exactes**. Total après-midi : 2 h 00 + 15 min (pause) + 1 h 00 + 10+15+15+5 (min) = 2 h 00 + 15 min pause + 1 h 00 + 45 min = **4 h 00 exactes**. Total journée : **8 h 00**, conforme au plan de séance.

---

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Sécurité brasage développée — conduite du permis de feu

Le permis de feu est un document formel qui autorise un travail par point chaud dans une zone donnée, pour une durée donnée, après vérification des conditions de sécurité. Il est délivré (ou son équivalent pédagogique appliqué) **avant** toute flamme, jamais après.

ÉTAPE	CONTRÔLE À RÉALISER	CE QUE LE PROFESSEUR VÉRIFIE / COMMENTE PENDANT LA DÉMONSTRATION
1	Dégagement de la zone	Aucune matière inflammable dans un rayon de sécurité autour du poste de brasage. Sol propre, dégagé.
2	Moyens d'extinction	Extincteur adapté et point d'eau localisés et accessibles, identifiés à voix haute devant les élèves avant d'allumer.
3	Contrôle du matériel gaz	Bouteilles arrimées verticalement, flexibles sans fissure ni trace de graisse, raccords serrés, absence de fuite contrôlée avant chaque séance.
4	EPI individuels	Lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé portés **avant** l'allumage, sans exception, contrôlés un par un.
5	Balayage azote	Circulation d'azote sec dans le tube **avant, pendant et après** le brasage, à faible débit continu. Débit exact **selon la notice du détendeur d'azote utilisé, à faire valider**.
6	Surveillance continue	Le professeur circule sans interruption pendant toute flamme allumée ; aucun poste flamme allumée n'est jamais laissé sans supervision directe.

Corrigé — observations de la démonstration (feuille 2 du TP élève)

Observation 1 — Avant d'allumer le chalumeau, quels documents ou vérifications le professeur a-t-il montrés (permis, zone, extincteur) ?

Réponse attendue : la fiche de sécurité à cocher (permis de feu) visée avant toute flamme ; la zone de travail vérifiée dégagée de matières inflammables ; l'extincteur et le point d'eau localisés et montrés du doigt aux élèves ; les EPI (lunettes teintées, gants cuir, tablier) déjà portés au moment de l'allumage.

Point de vigilance — Un élève qui ne cite que « les lunettes » n'a pas compris que le permis de feu porte sur la **zone**, pas seulement sur l'individu : reformuler la distinction EPI individuels / vérifications de zone.

Observation 2 — À quel moment le professeur ouvre-t-il le robinet d'azote : avant, pendant, ou après avoir allumé le chalumeau ?

Réponse attendue : avant l'allumage du chalumeau. L'azote doit déjà circuler dans le tube au moment où la flamme est allumée, et continue de circuler pendant tout le chauffage.

Point de vigilance — C'est le point le plus fréquemment mal observé : certains élèves répondent « pendant » parce qu'ils n'ont pas vu le geste d'ouverture, réalisé quelques secondes avant l'allumage. Refaire ce geste au ralenti si la classe hésite majoritairement.

Observation 3 — Observez la couleur de la flamme et celle du cuivre chauffé au moment où le professeur approche la baguette de brasure. Que remarquez-vous ?

Réponse attendue : la flamme est réglée, stable, sans excès de suie ni sifflement ; le cuivre chauffé prend une teinte qui vire progressivement vers un **rouge cerise sombre** au point le plus chaud, jamais blanc ni étincelant (signe de surchauffe). La baguette fond **au contact du cuivre chaud**, pas sous la flamme directe.

Point de vigilance — Un cuivre qui vire au rouge vif éclatant ou qui produit des étincelles est en surchauffe : c'est un défaut à signaler à voix haute pendant la démonstration, car c'est exactement l'erreur typique observée ensuite en pratique (voir feuille 4).

Question — Pourquoi brase-t-on sous azote alors que la brasure fonctionnerait quand même sans lui ?

Réponse attendue : sans balayage d'azote, l'oxygène de l'air présent à l'intérieur du tube réagit avec le cuivre chauffé et forme de la **calamine** (un oxyde noir). La brasure elle-même tiendrait mécaniquement, mais la calamine se détacherait plus tard en petits morceaux qui circulent dans le fluide frigorigène et **bouchent le filtre déshydrateur, le détendeur ou le compresseur**. Le balayage azote ne sert donc pas à la tenue de l'assemblage mais à la **propreté interne durable** du circuit.

Point de vigilance — Ne pas laisser dire « ça évite que ça brûle » : l'azote ne protège pas de la chaleur, il chasse l'oxygène. Faire reformuler avec le mot « oxydation » ou « calamine ».

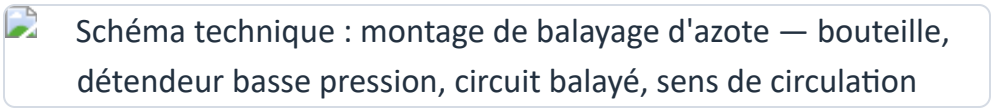
Gestes interdits (à énoncer explicitement, sans exception)

- Jamais d'oxygène seul ni d'air comprimé pour une épreuve de pression ou pour souffler un circuit ;
- Jamais de flamme à proximité d'une matière inflammable, même à distance jugée « suffisante » par l'élève ;
- Ne jamais quitter un poste flamme allumée, même quelques secondes ;
- Ne jamais retirer ses lunettes teintées pour « mieux voir » la flamme ou la brasure.

🚨 **En cas d'incident :** fermer immédiatement l'arrivée de gaz à la source (bouteille), utiliser l'extincteur repéré en début de séance si nécessaire, alerter le professeur, refroidir toute brûlure uniquement à l'eau courante tempérée. Trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en salle.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — montage du balayage d'azote



Montage de balayage d'azote — bouteille + détendeur BP + circuit balayé. Version repérée pour la correction : débit réglé de façon à sentir un léger souffle en sortie, jamais un jet (réglage exact selon la notice du détendeur, à faire valider).

Question — Que se passerait-il si le détendeur d'azote était réglé trop haut, avec un débit très fort ?

Réponse attendue : un débit d'azote trop fort ne rend pas la brasure plus « propre » — il présente au contraire deux risques : (1) il peut **refroidir localement** le point de chauffe et gêner la fusion correcte de la baguette de brasure (le professeur doit chauffer davantage pour compenser, ce qui favorise la surchauffe ailleurs) ; (2) sur un circuit partiellement fermé, une surpression d'azote peut forcer sur des raccords non encore brasés. Le débit correct reste **faible et continu**, juste suffisant pour chasser l'air.

Point de vigilance — Ne pas laisser penser « plus d'azote = plus de protection » : c'est un débit de balayage, pas une pressurisation. Faire le lien avec l'observation 2 (l'azote coule *avant* la flamme, à faible débit, pas en jet).

Corrigé — jalon 1 : brasage de la ligne liquide

CRITÈRE OBSERVABLE	CE QUI EST ATTENDU / CE QUI ALERTE
Couleur de la brasure	Cordon régulier, couleur homogène (pas de zone noircie signe de surchauffe locale, pas de zone terne signe de sous-chauffe).
Absence de coulure	L'alliage a été absorbé par capillarité dans le jeu du raccord, sans excès qui goutte ou qui forme une boule à l'extérieur du joint.
Absence de porosité	Pas de petit trou ni de piqûre visible sur le cordon : une porosité, même invisible à l'œil nu au premier regard, est un défaut d'étanchéité potentiel.
Recouvrement complet du joint	Tout le pourtour de l'emboîture est recouvert d'alliage, aucune zone non brasée laissée « pour aller plus vite ».
Propreté du tube autour du joint	Pas de trace de décapant ou de suie excessive autour du cordon.

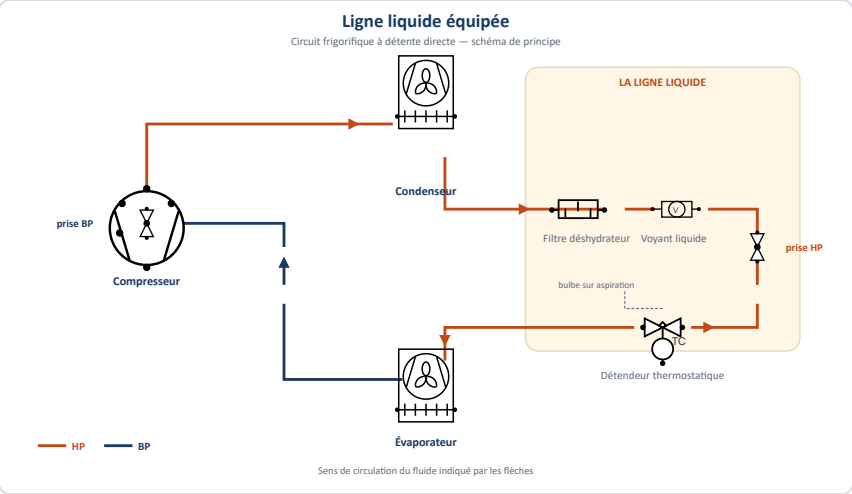
Question — Pourquoi laisse-t-on l'azote circuler encore quelques instants après avoir éteint le chalumeau ?

Réponse attendue : le cuivre reste chaud plusieurs instants après l'extinction de la flamme, et pourrait encore s'oxyder au contact de l'air tant qu'il n'a pas suffisamment refroidi. Maintenir le balayage d'azote pendant ce temps de refroidissement protège le circuit jusqu'à ce que la température ne permette plus l'oxydation.

Point de vigilance — Un élève qui coupe l'azote « en même temps que la flamme » par réflexe doit être repris immédiatement : c'est un des gestes les plus souvent oubliés en pratique, à surveiller poste par poste pendant le jalon 1.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — jalon 2 : montage des organes



Version repérée pour la correction — la flèche du filtre déshydrateur pointe vers le détendeur (sens de circulation condenseur → détendeur) ; le voyant liquide est monté juste après.

Question — Que risque-t-on si le filtre déshydrateur est monté à l'envers, flèche vers le condenseur ?

Réponse attendue : un filtre déshydrateur est directionnel. Monté à l'envers, le fluide le traverse dans le mauvais sens : le tamis et le déshydratant ne retiennent plus correctement l'humidité et les particules, et peuvent même relâcher dans le circuit ce qu'ils avaient déjà piégé. Le circuit reste alors exposé à l'humidité (risque de gel au détendeur, formation d'acides avec certains fluides) et aux particules (risque de bouchage du détendeur). C'est un défaut qui ne se voit pas à l'œil nu après brasage : d'où l'importance de **vérifier le sens avant de braser**, jamais après.

Point de vigilance — Insister : ce défaut est **invisible une fois brasé**. Le contrôle du sens doit être fait et validé par le professeur **avant** l'allumage du chalumeau pour ce raccord, pas en contrôle final.

ORGANE	POINT DE CONTRÔLE AVANT BRASAGE
Filtre déshydrateur	Flèche gravée sur le corps orientée dans le sens de l'écoulement (condenseur → détendeur) ; bouchons d'origine retirés juste avant le brasage, pas avant.
Voyant liquide	Positionné juste après le filtre, sens indiqué par le fabricant respecté ; hublot protégé de la chaleur directe si fragile.

Corrigé — jalon 3 : prises de pression

Prise de pression BP (bleu) et HP (rouge) posées aux emplacements du schéma, orientées et accessibles pour le raccordement des manomètres en séance 2. Poser les prises de pression dès aujourd'hui est une amorce du raccordement des équipements de charge et de mesure (C4.7, statut Découverte, ancrage sur T13 · S5.5).

Corrigé — contrôles de fin de séance

Question — Pourquoi le contrôle d'étanchéité complet n'est-il pas fait aujourd'hui, juste après le brasage ?

Réponse attendue : un contrôle d'étanchéité complet nécessite une **mise sous pression contrôlée** du circuit (azote + détection de fuite), ce qui est une opération à part entière avec son propre protocole de sécurité, distincte du brasage. La consigne de la séquence est explicite : « aucune mise sous pression ni sous tension cette semaine » — seul l'assemblage et le brasage sont réalisés aujourd'hui. Le contrôle d'étanchéité sous pression est programmé en séance 2/3, une fois toute la ligne liquide terminée. Aujourd'hui, seul un **contrôle visuel** du montage (aspect des brasures, sens des organes, position des prises) est demandé.

Point de vigilance — Ne pas laisser un élève improviser un test sous pression « pour vérifier » avec l'azote de balayage : ce n'est pas sa fonction et ce n'est pas encadré aujourd'hui. Rediriger vers le contrôle visuel prévu.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Organisation du plateau — postes, rotation, sécurité

ZONE	FONCTION / MATÉRIEL	POINTS DE VIGILANCE
Postes de brasage	Chalumeau oxyacétylénique, bouteille d'azote + détendeur + tuyau de balayage, baguette de brasure, décapant si nécessaire, EPI complets par élève, extincteur et point d'eau à proximité immédiate.	Nombre de postes actifs simultanément limité à la capacité réelle de surveillance continue du professeur. Le professeur valide chaque ouverture de gaz avant tout allumage.
Zone de démonstration	Un seul poste de brasage équipé, chutes de tube pour la démonstration, classe entière regroupée en arc de cercle à distance de sécurité annoncée.	Aucune manipulation élève pendant la démonstration ; poste sécurisé et éteint avant de rendre la main aux binômes.
Postes jalon 2 / jalon 3	Filtres déshydrateurs neufs (bouchons en place), voyants liquide neufs, prises de pression BP/HP, clés adaptées.	Vérifier le sens de montage (flèche du filtre) avant tout brasage définitif de cet organe.

Rotation — les binômes qui ne sont pas au poste de brasage à un instant donné complètent leur fiche d'auto-contrôle des assemblages déjà brasés ou préparent le jalon suivant (surfaces, sens de montage), de façon à ce qu'aucun binôme ne reste inactif en attendant son tour de flamme.

Erreurs typiques des élèves + remédiation

ERREUR OBSERVÉE	REMÉDIATION IMMÉDIATE
Brasure poreuse ou avec coulure	Interrompre, faire identifier le défaut sur la fiche d'auto-contrôle (surchauffe locale, alliage en excès), refaire l'assemblage sur chute avant de reprendre. Rappeler : chauffer le raccord, pas la baguette.
Azote ouvert trop tard (après l'allumage)	Arrêter immédiatement la flamme, ouvrir l'azote, attendre quelques secondes de balayage avant de rallumer. Relier à l'observation 2 de la démonstration.
Azote coupé en même temps que la flamme	Rappeler que le cuivre reste chaud après extinction : maintenir le balayage quelques instants de plus, comme démontré.
Filtre déshydrateur monté à l'envers	Faire vérifier le marquage/flèche de sens avant tout serrage ou brasage définitif ; ne jamais braser un filtre dont le sens n'a pas été validé par le professeur.
Prise de pression mal serrée ou mal positionnée	Contrôler le serrage et l'emplacement par rapport au schéma ; une prise mal posée sera détectée au test d'étanchéité en séance suivante — mieux vaut la reprendre maintenant.
Retrait prématuré des lunettes teintées	Sanctionner immédiatement en savoir-être : geste interdit explicite de la séance, sécurité non négociable.
Précipitation en fin de séance pour « finir à tout prix »	Rappeler que la qualité de la brasure conditionne l'étanchéité de toute la ligne liquide ; un assemblage non terminé proprement se termine à la séance suivante, il ne se bâcle pas.

Différenciation

PROFIL	ADAPTATION
Consolidation	Le professeur brase le premier assemblage du binôme en le commentant geste par geste avant de laisser l'élève reproduire sur chute ; fiche d'auto-contrôle simplifiée avec pictogrammes (coulure/porosité illustrées) plutôt que texte seul.
Standard	Déroulement tel que décrit dans le document élève, pratique guidée par les 3 jalons, fiche d'auto-contrôle complète à chaque assemblage.

Approfondissement (tutorat)	Après validation de ses propres assemblages, l'élève assiste le professeur en surveillant le balayage azote d'un pair en difficulté (sans jamais tenir le chalumeau à sa place) et explique à voix haute le critère de conformité qu'il contrôle.
FLE	Phrasé très simple sur la fiche d'auto-contrôle (un pictogramme par critère : cordon régulier = coche verte, coulure = croix rouge) ; démonstration de sécurité doublée de gestes mimés (montrer la distance de sécurité avec les bras) plutôt que de longues phrases ; vocabulaire de sécurité répété à l'identique à chaque poste (« flamme », « azote », « stop »).
TDAH / DYS	Fiche d'auto-contrôle découpée en cases à cocher séparées, une par critère ; limiter les sollicitations simultanées en n'autorisant qu'un seul geste à la fois pendant le brasage (poser le chalumeau avant de manipuler la baguette) ; prévoir un temps de pause court entre deux assemblages brasés pour éviter la précipitation liée à l'attente.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé de la grille d'évaluation 0-4

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé. **0 = compétence non observée ce jour** (à ne jamais confondre avec une absence, codée séparément sur École Directe).

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE					
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · T11 · S5.5 · S6.2*	Compétence non observée ce jour.	Brasure non étanche visuellement (trou, coulure importante), ou permis de feu non respecté.	Brasure correcte avec une remarque du professeur (propreté ou pénétration à revoir), corrigée après reprise.	Brasures conformes aux 3 critères d'auto-contrôle, réalisées seul sous azote, permis de feu respecté sans rappel.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair pourquoi le balayage d'azote est indispensable.
C4.7 Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle *sur T13 · S5.5*	Compétence non observée ce jour.	Prise de pression absente, mal positionnée, ou sens de l'organe non vérifié avant brasage.	Prises de pression posées avec aide du professeur pour le repérage de l'emplacement.	Filtre déshydrateur, voyant liquide et prises de pression posés seul, sens vérifié avant brasage, conformes au schéma.	Comme « Acquis », et l'élève anticipe l'accessibilité des prises de pression pour le futur raccordement des manomètres.
Savoir-être — sécurité, rigueur, honnêteté de l'auto-contrôle	Non observé ce jour.	EPI incomplets à un moment, poste abandonné flamme allumée, ou auto-contrôle non honnête (défaut caché) : niveau 1 automatique, indépendamment de la qualité du reste du travail.	Sécurité globalement respectée, quelques rappels nécessaires sur le port des EPI.	Permis de feu et EPI respectés sans rappel, gestes rigoureux, défauts signalés spontanément au professeur.	Comme « Acquis », et l'élève veille spontanément à la sécurité d'un autre poste de brasage.

Point de vigilance correction — tout geste interdit de sécurité (retrait des lunettes, poste flamme laissé sans surveillance, usage d'oxygène seul ou d'air comprimé pour une épreuve) entraîne automatiquement un niveau **1 — Non acquis** sur le savoir-être, quelle que soit la qualité du reste du travail réalisé ce jour-là : c'est un principe de sécurité non négociable, pas un simple critère parmi d'autres — cohérent avec la règle déjà appliquée en S10 pour le perçage sans lunettes.

Croisements interdisciplinaires

- **Prévention des risques professionnels** — permis de feu, EPI, gestes interdits ;
- **Technologie** — rôle des organes de la ligne liquide (filtre déshydrateur, voyant liquide) ;
- **Co-intervention français** — rédaction du carnet de bord de la journée ;
- **Chef-d'œuvre** — captation possible pour le dossier ;
- **Module A2** — chantier de projet déjà entamé en S10 (façonnage de la ligne liquide).

D'après : Activité n°7 Cintrages + brasures (F. Henninot) ; Activité n°34 Cintrage 90°, emboiture et brasure prof ; Activité n°10 Ligne liquide avec prise de pression ; Activité n°4 Collecteur d'aspiration ; F gaz et recherche de fuite (support sécurité).

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise